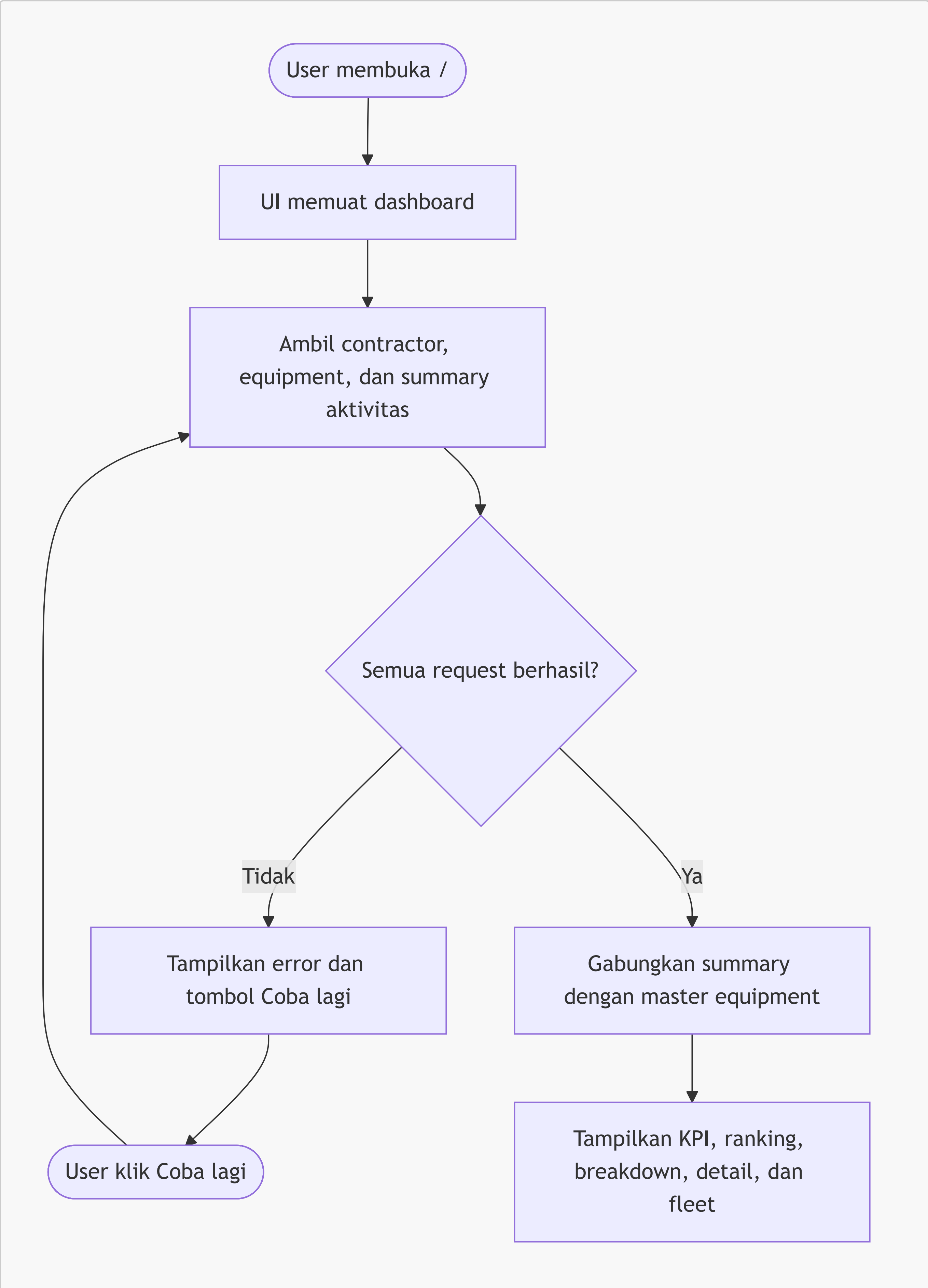
User Flow per Fitur

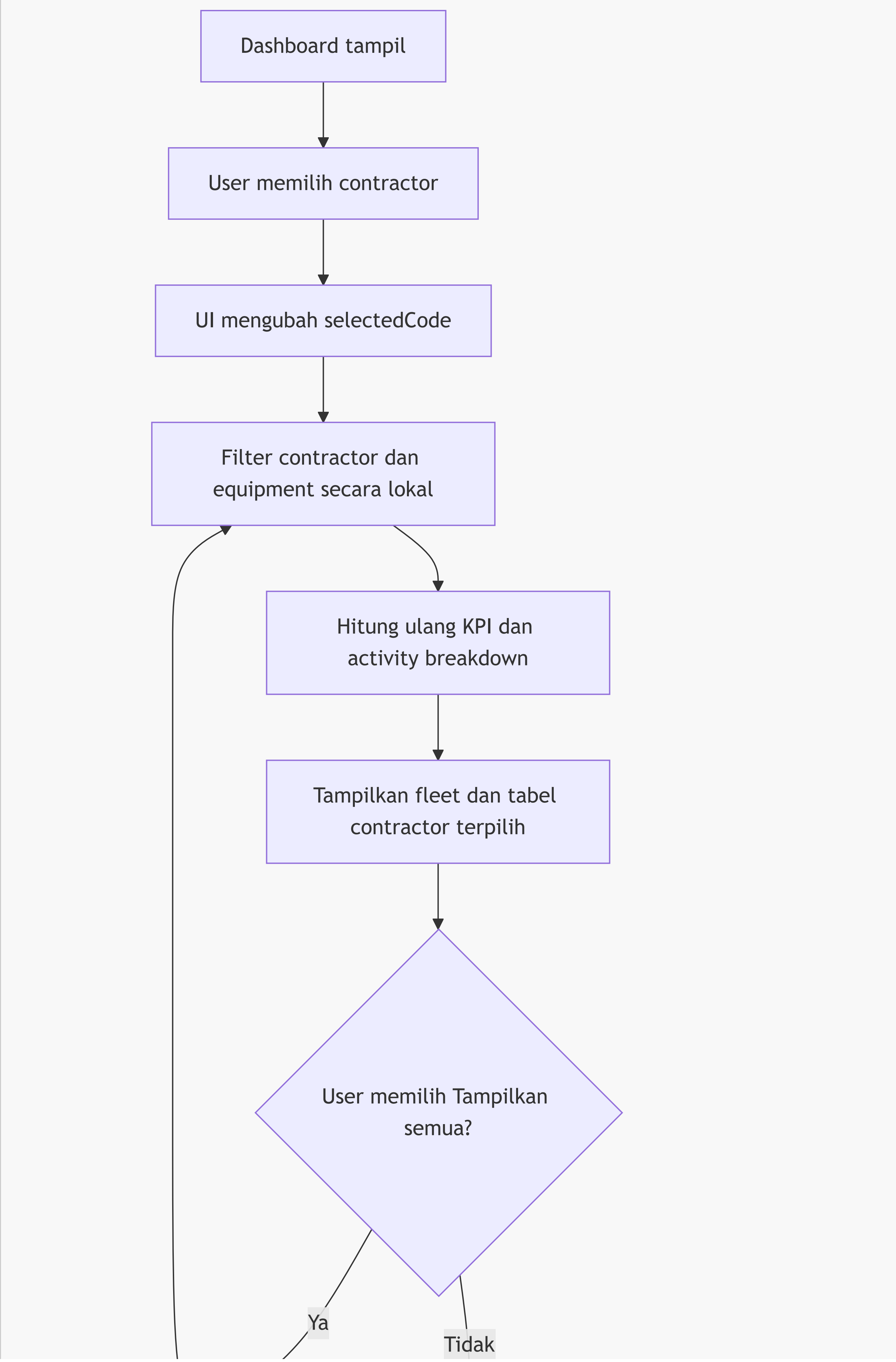
Dokumen ini menjelaskan alur pengguna pada MVP dan alur API yang menjadi dasar halaman lanjutan.

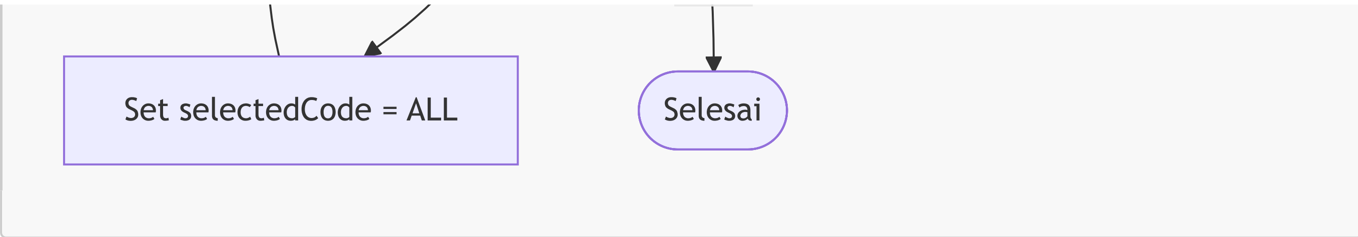
Legenda: `[User]` tindakan pengguna, `[UI]` frontend, `[API]` backend, `[DB]` database, `[Decision]` percabangan.

1. Membuka dashboard contractor

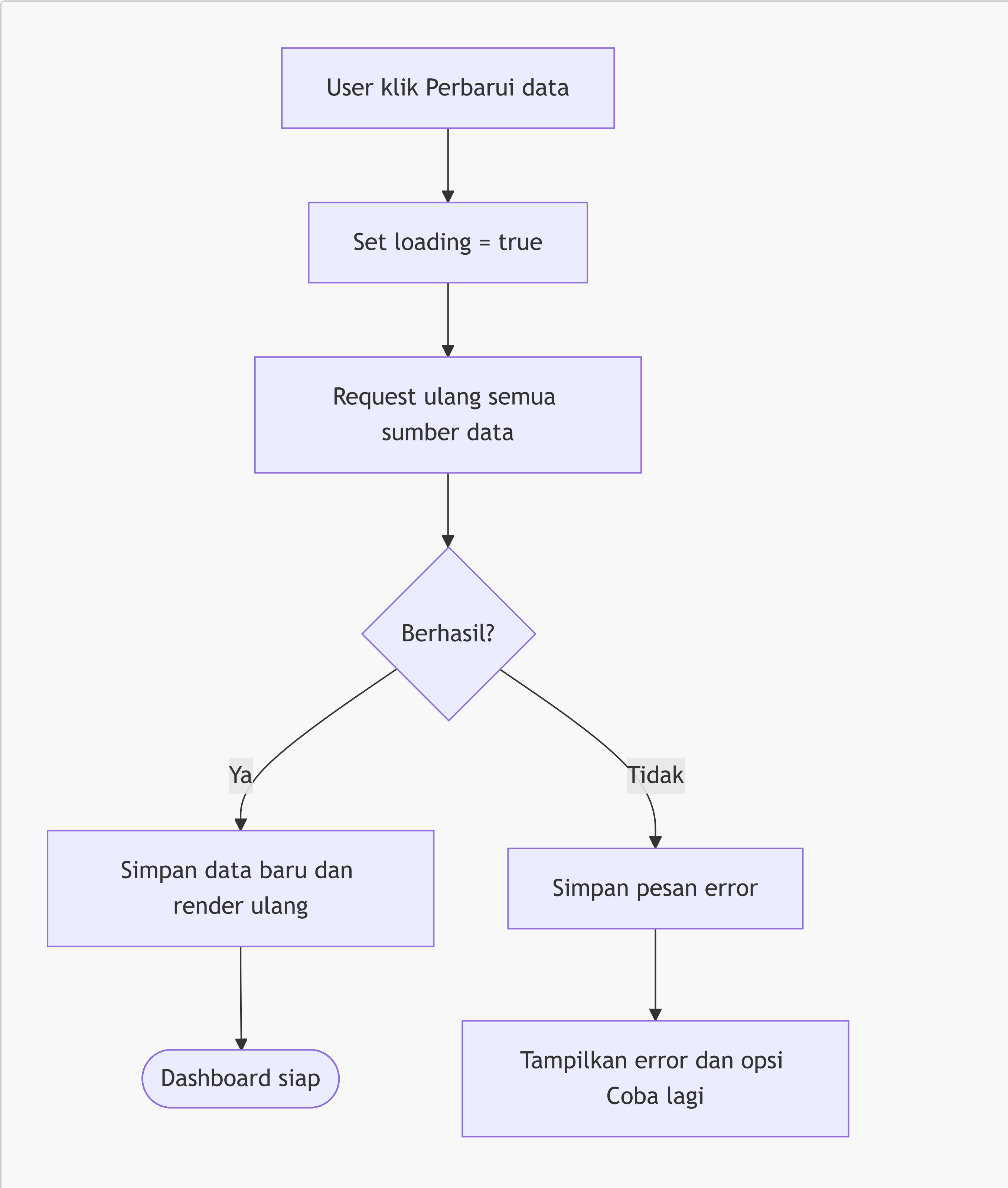


2. Filter contractor

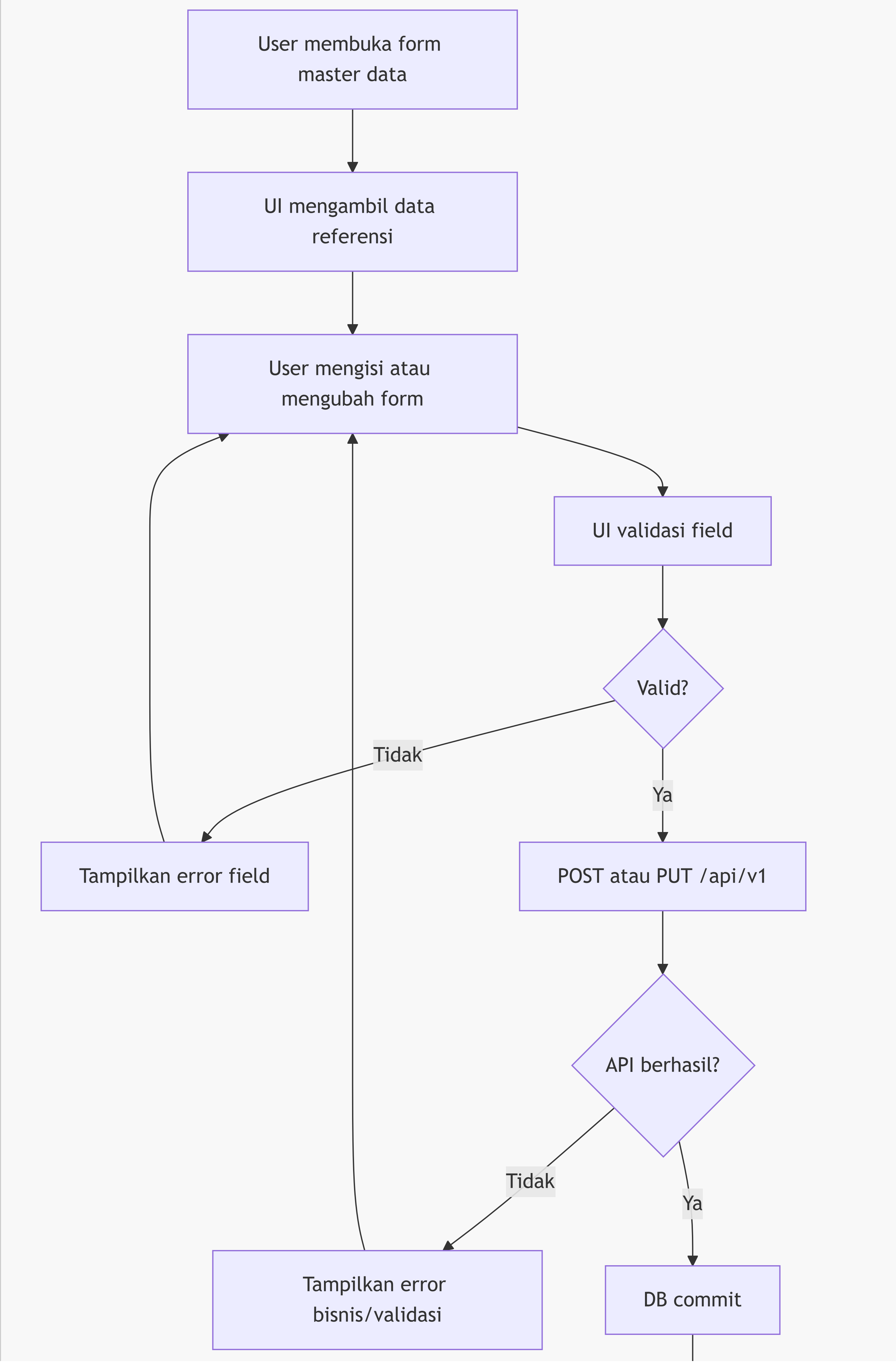

Dashboard tampil
User memilih contractor
UI mengubah selectedCode
Filter contractor dan equipment secara lokal
Hitung ulang KPI dan activity breakdown
Tampilkan fleet dan tabel contractor terpilih
User memilih Tampilkan semua?
Ya
Tidak

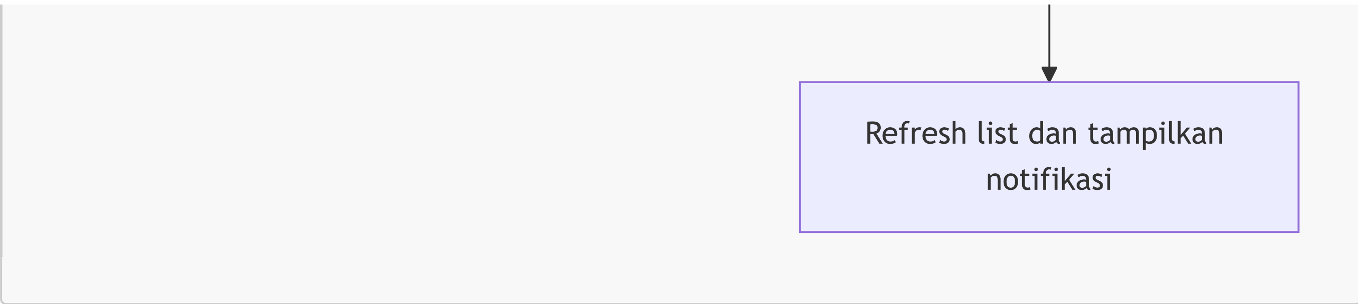


3. Refresh dashboard



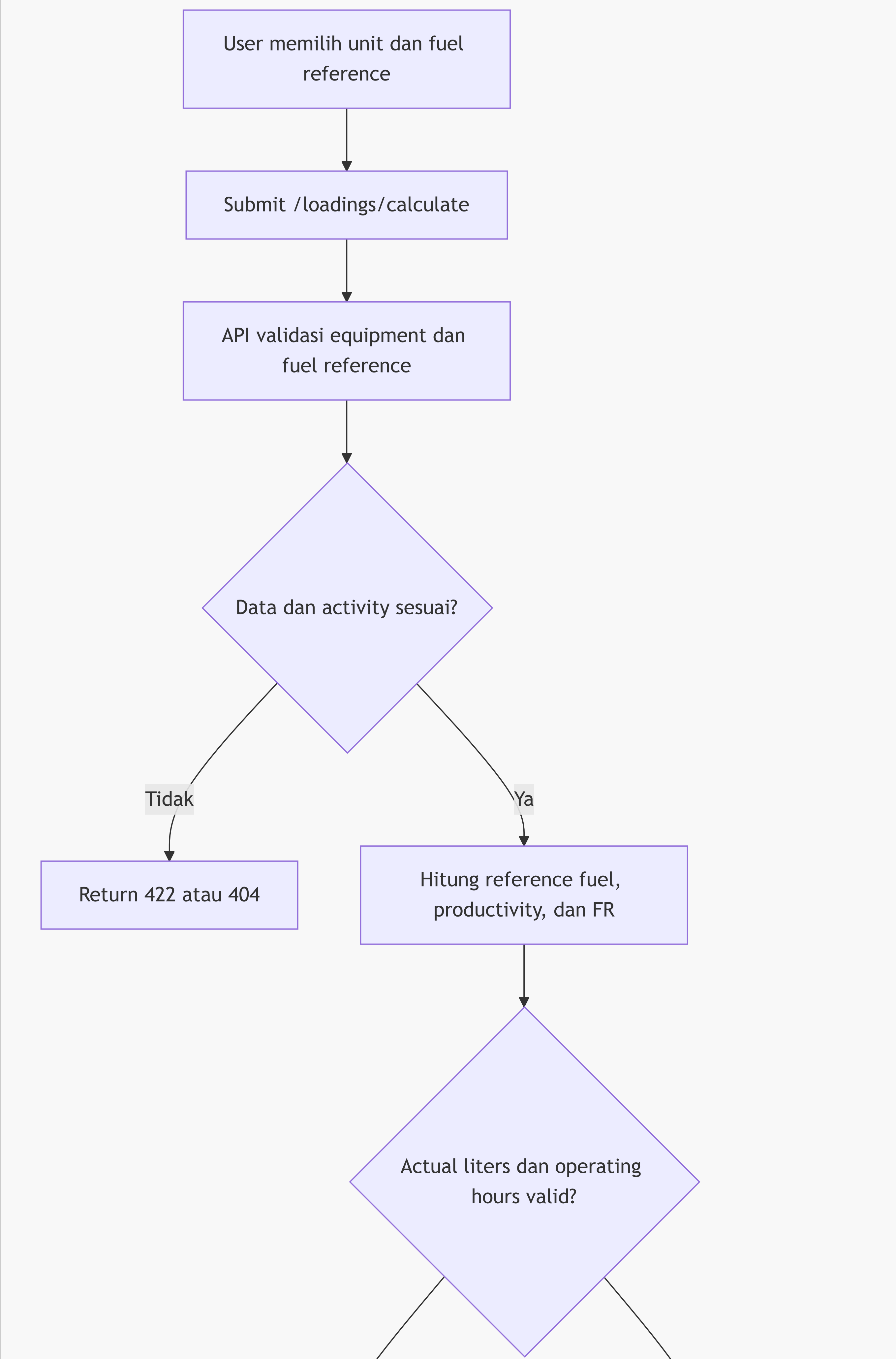
4. CRUD master data

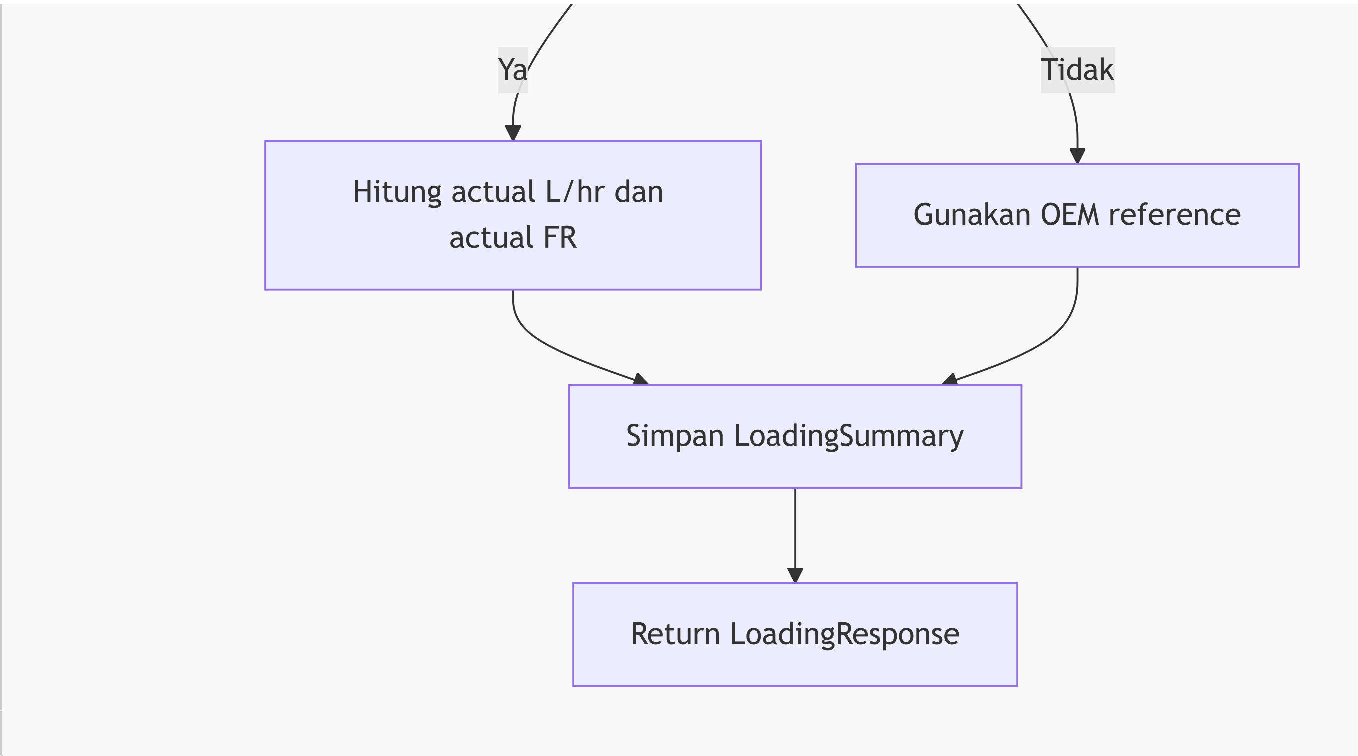

User membuka form master data
UI mengambil data referensi
User mengisi atau mengubah form
UI validasi field
Valid?
Tidak
Ya
Tampilkan error field
POST atau PUT /api/v1
API berhasil?
Tidak
Ya
Tampilkan error bisnis/validasi
DB commit



Aturan penting: contractor code harus unik, equipment quantity harus `> 0`, dan fuel reference values harus `> 0`.

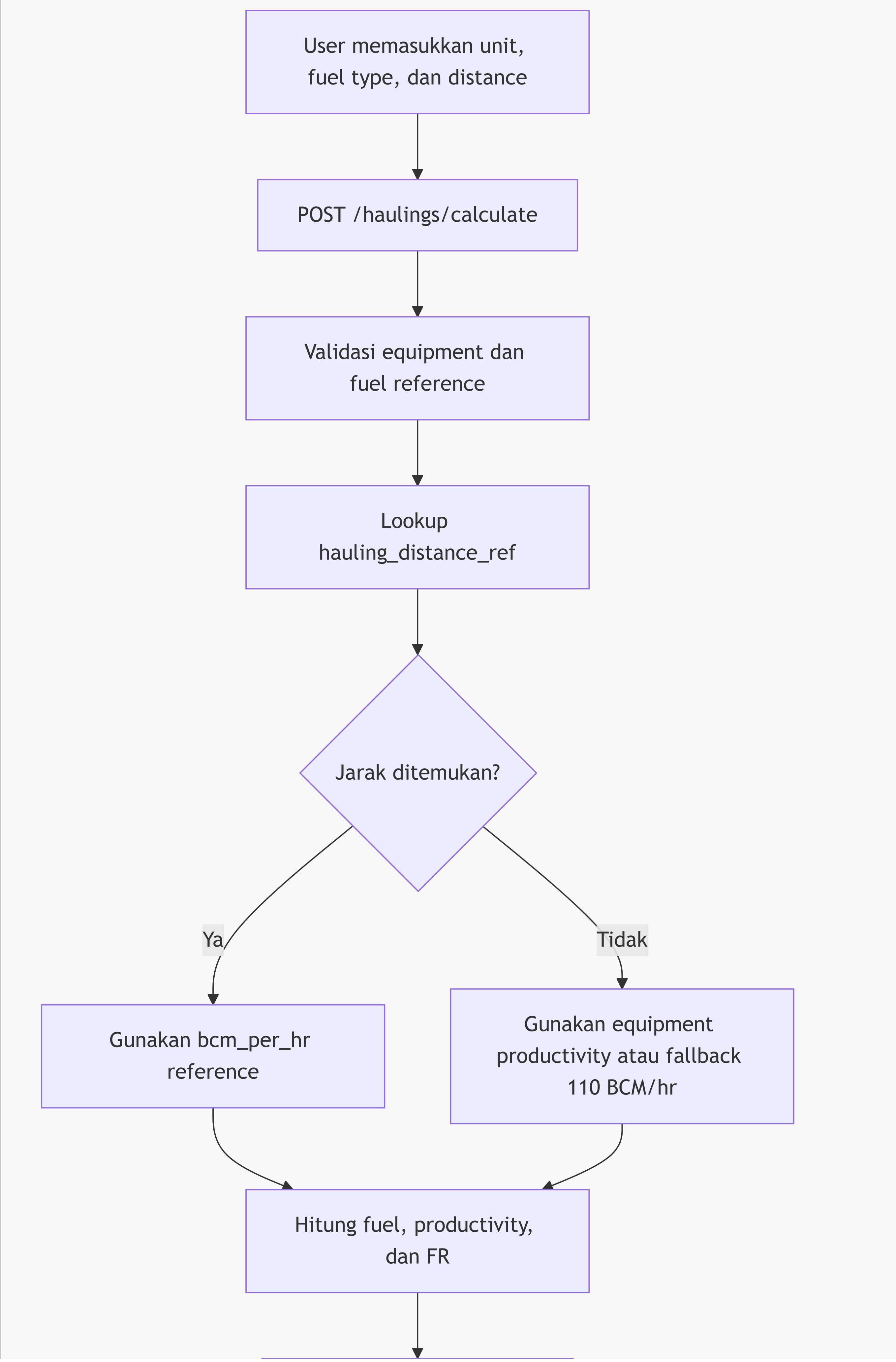
5. Kalkulasi Loading

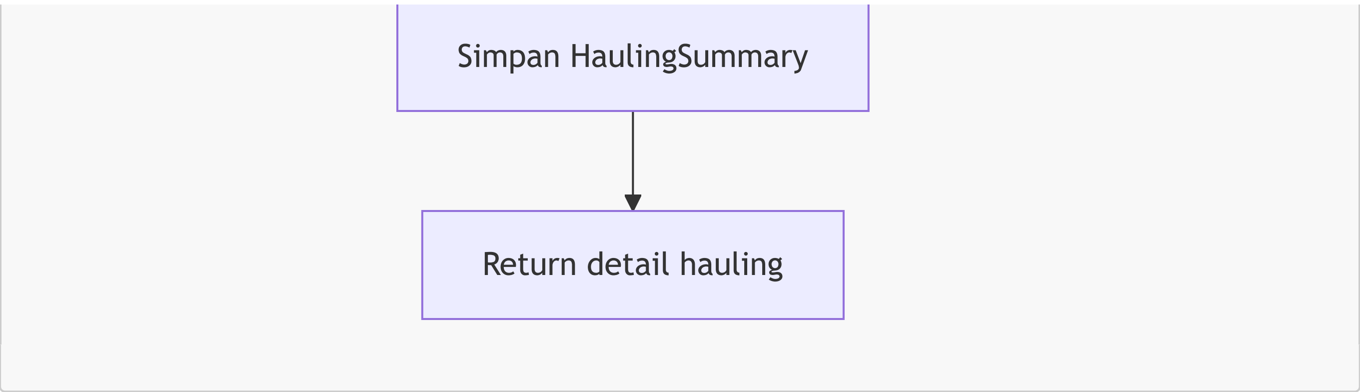

User memilih unit dan fuel reference
Submit /loadings/calculate
API validasi equipment dan fuel reference
Data dan activity sesuai?
Tidak
Ya
Return 422 atau 404
Hitung reference fuel, productivity, dan FR
Actual liters dan operating hours valid?



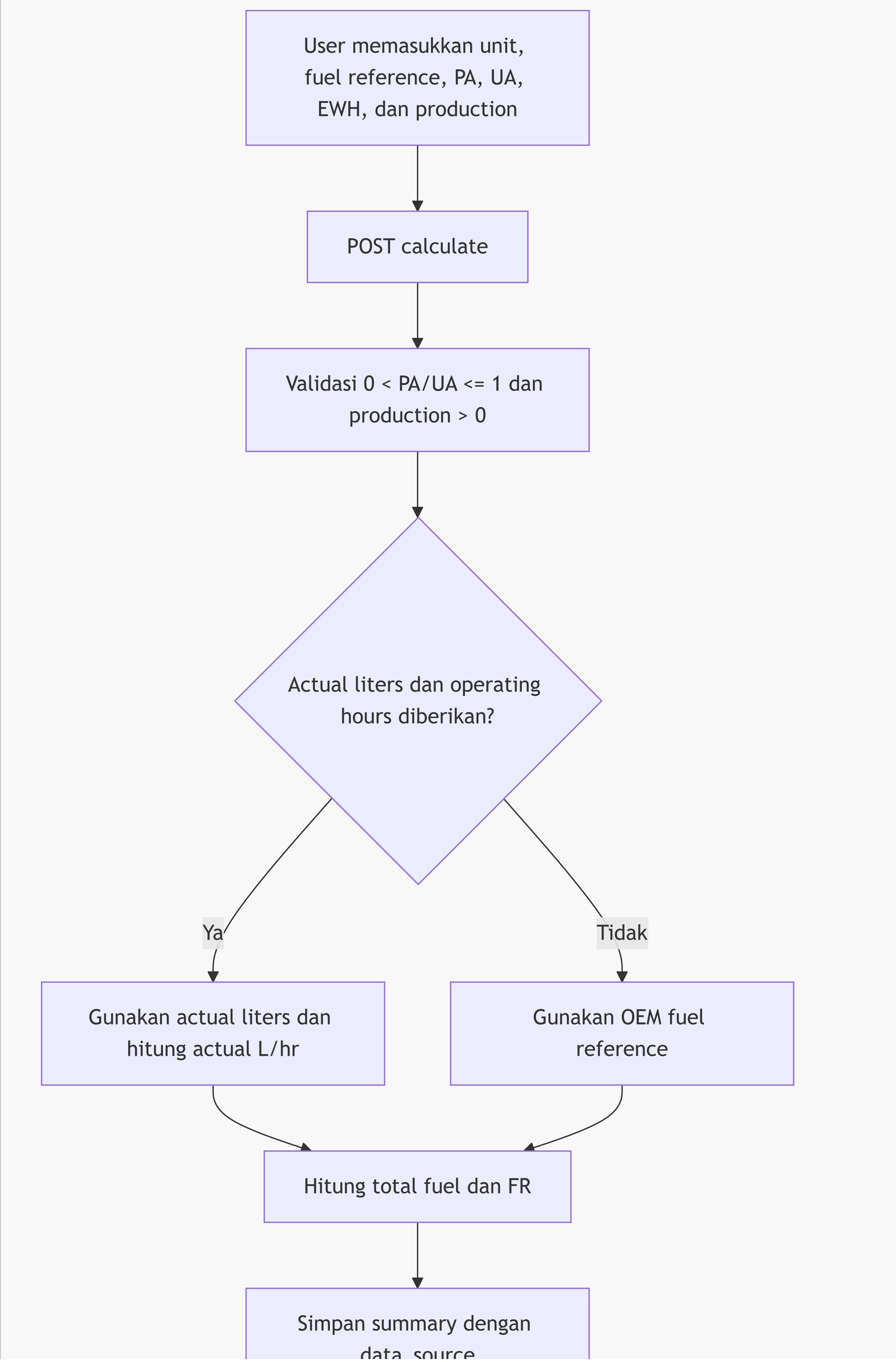
Batch Loading menerima daftar `rows` dan mengembalikan total fuel, total productivity, dan fuel ratio agregat.

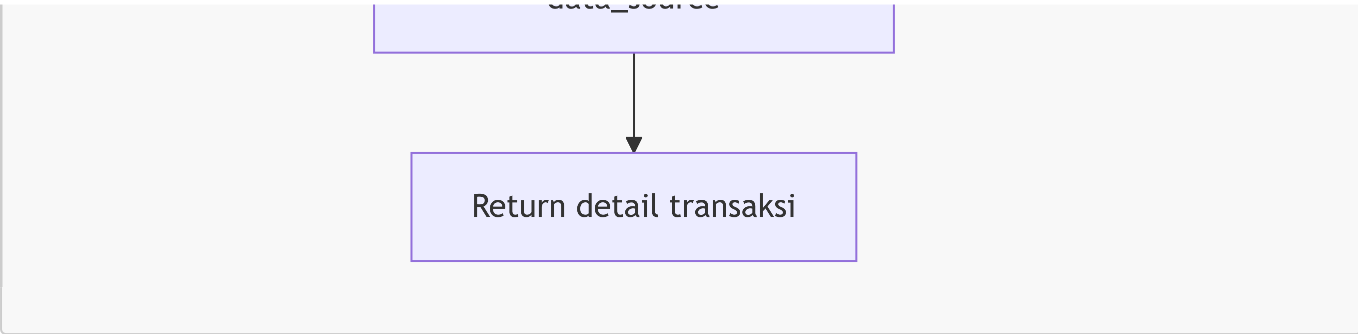
6. Kalkulasi Hauling


User memasukkan unit, fuel type, dan distance
POST /haulings/calculate
Validasi equipment dan fuel reference
Lookup hauling_distance_ref
Jarak ditemukan?
Ya
Tidak
Gunakan bcm_per_hr reference
Gunakan equipment productivity atau fallback 110 BCM/hr
Hitung fuel, productivity, dan FR



7. Kalkulasi Supporting/Dewatering


User memasukkan unit, fuel reference, PA, UA, EWH, dan production
POST calculate
Validasi 0 < PA/UA <= 1 dan production > 0
Actual liters dan operating hours diberikan?
Ya
Tidak
Gunakan actual liters dan hitung actual L/hr
Gunakan OEM fuel reference
Hitung total fuel dan FR
Simpan summary dengan data_source

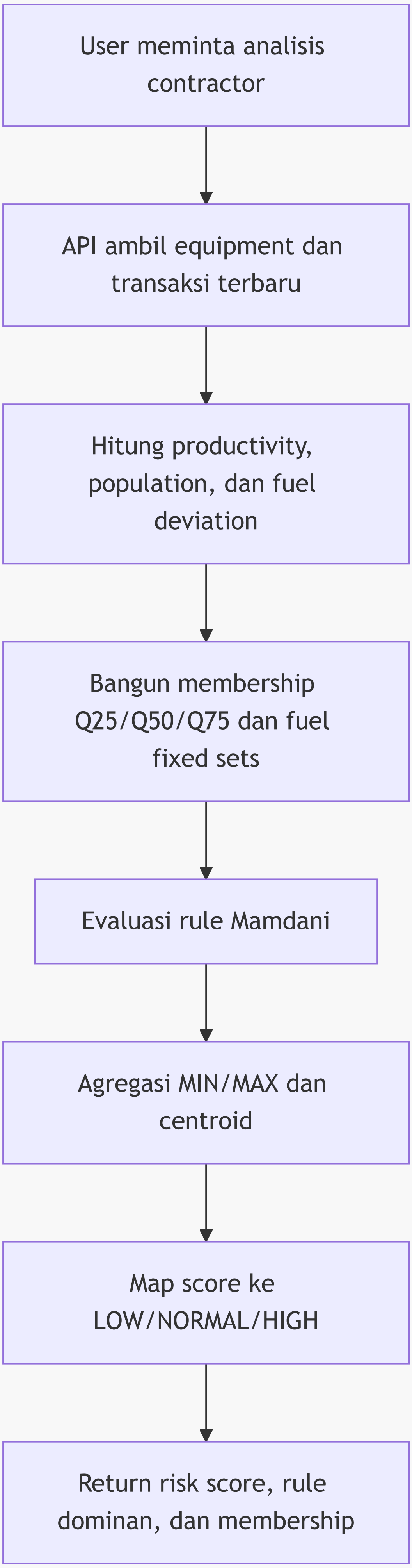


Batch `calculate-all` menjalankan flow untuk seluruh equipment dalam aktivitas terkait.

8. Monitoring per aktivitas dan filter

Filter tanggal hanya membatasi trend karena unit register belum memiliki tanggal transaksi individual.

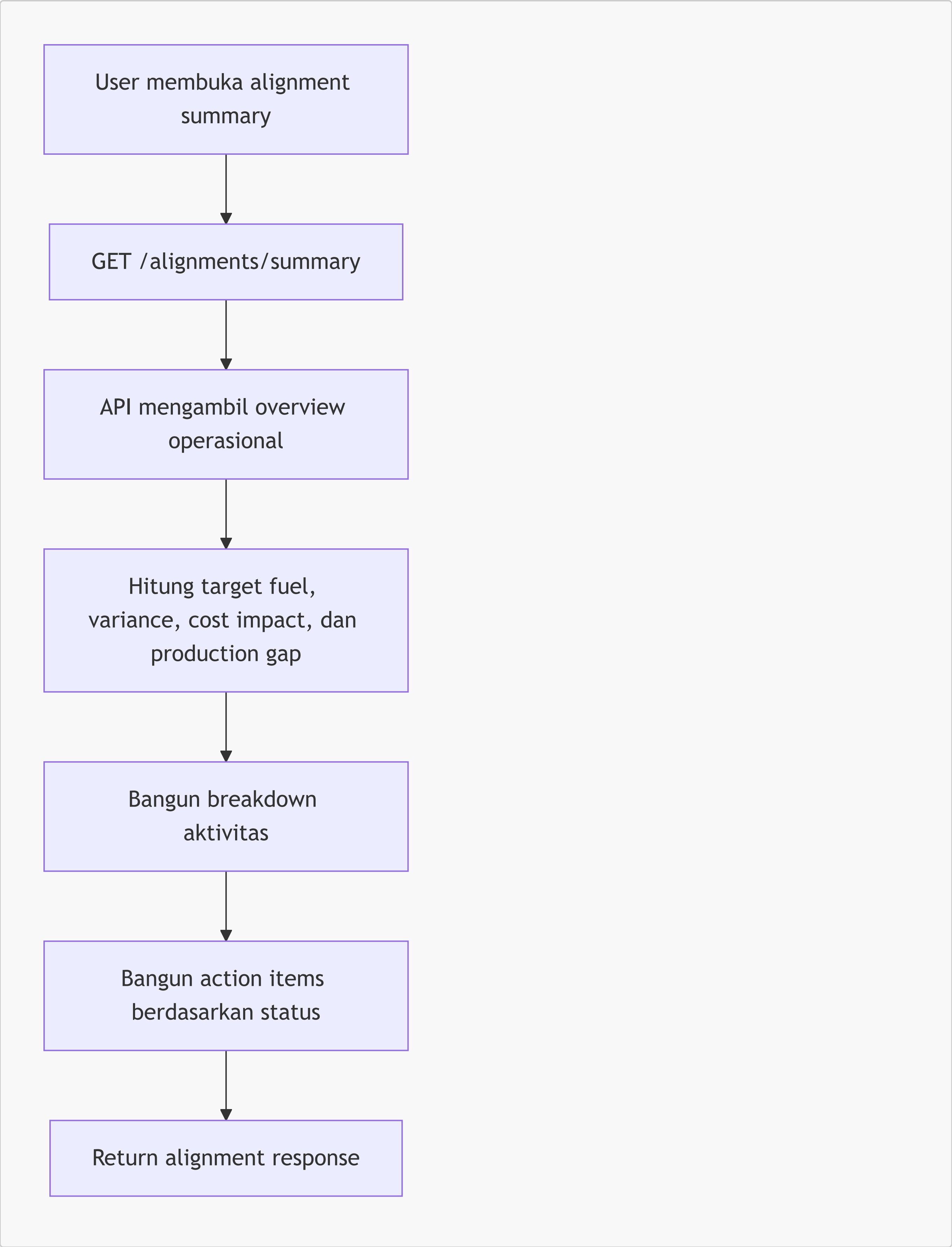
9. Contractor performance dan fuzzy risk


User meminta analisis contractor
API ambil equipment dan transaksi terbaru
Hitung productivity, population, dan fuel deviation
Bangun membership Q25/Q50/Q75 dan fuel fixed sets
Evaluasi rule Mamdani
Agregasi MIN/MAX dan centroid
Map score ke LOW/NORMAL/HIGH
Return risk score, rule dominan, dan membership

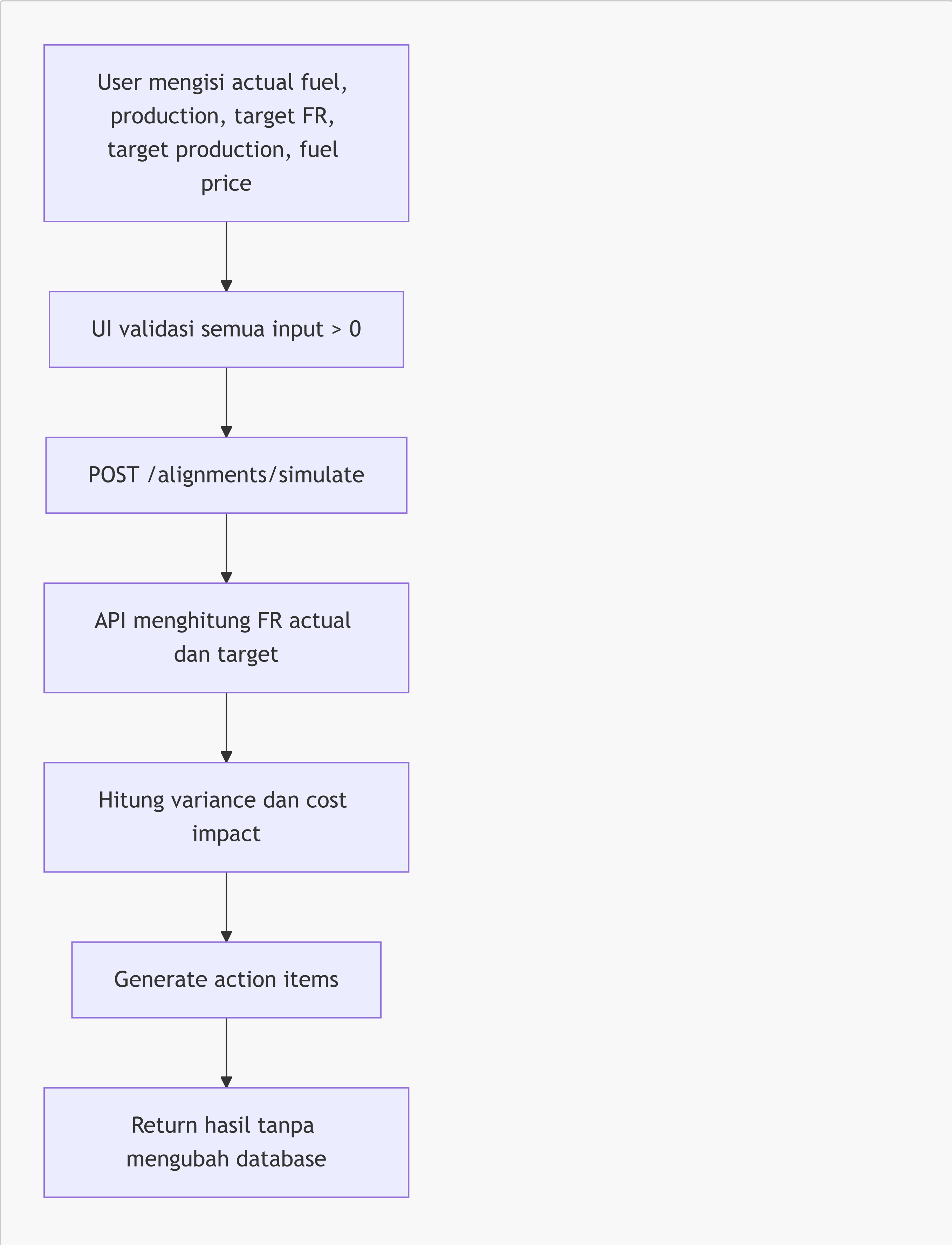
Fuzzy risk adalah sinyal prioritas, bukan keputusan otomatis untuk penalti contractor.

10. SPO alignment

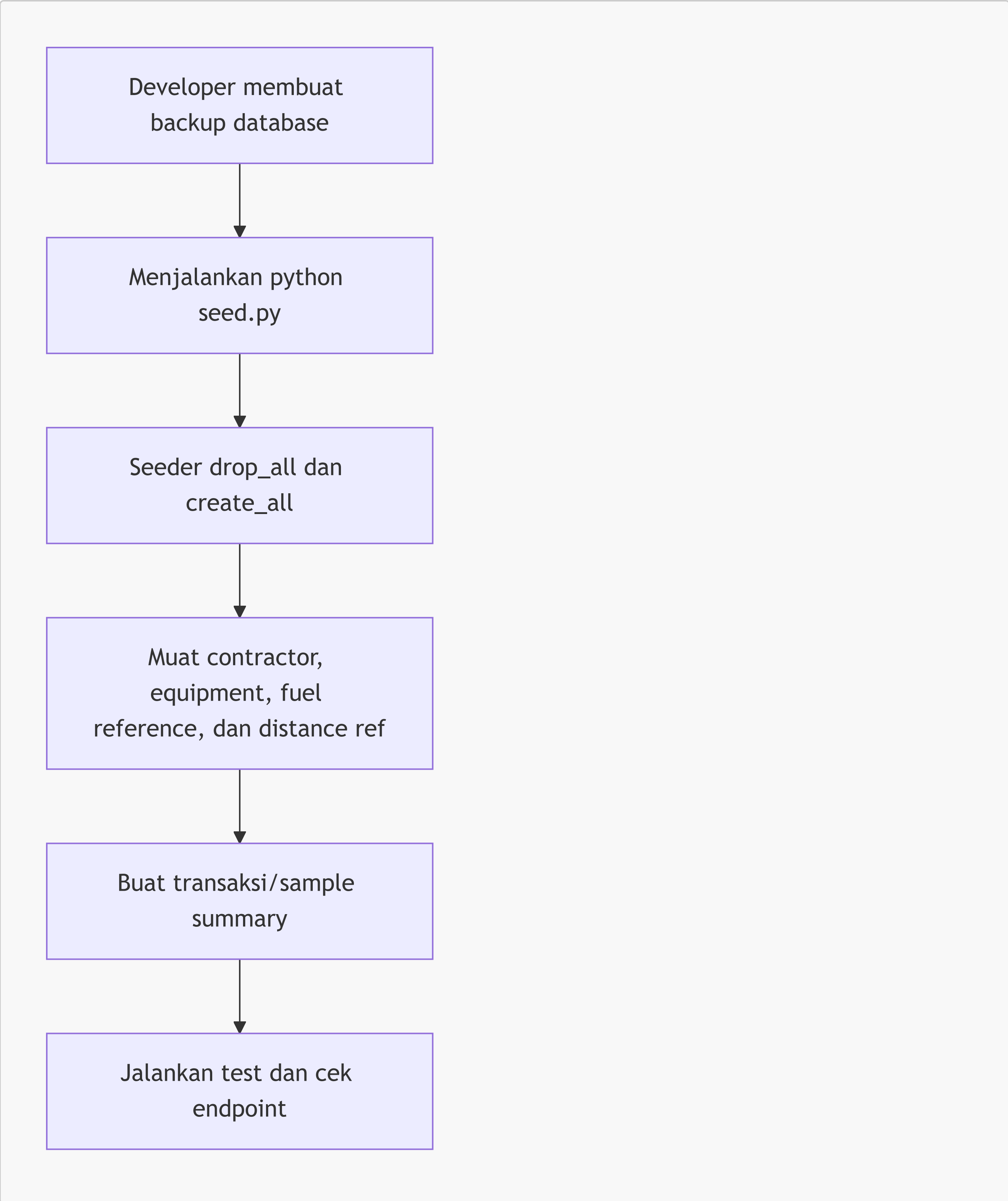
Summary operasional


User membuka alignment summary
GET /alignments/summary
API mengambil overview operasional
Hitung target fuel, variance, cost impact, dan production gap
Bangun breakdown aktivitas
Bangun action items berdasarkan status
Return alignment response

Simulasi



11. Seed dan maintenance database



Seeder hanya untuk database demo/local karena bersifat destruktif.

12. State dan error yang wajib ditampilkan UI

Setiap flow frontend harus menyediakan:

- loading state saat request berjalan;
- empty state bila array kosong;
- error state untuk `404`, `409`, dan `422`;
- tombol retry untuk error network/server;

- notifikasi sukses setelah mutasi data;
- konfirmasi sebelum delete atau operasi seed.